

[1주차] 프로젝트 주제 선정 보고서

2026년 8월 9일

제조/공정 | 정창민 황주희 오성민

1 프로젝트 개요 및 주제 선정 배경

1.1 프로젝트명

구조적 인과 모형 기반 제조 공정 최적화를 위한 실현 가능한 반사실적 추천 프레임워크

1.2 프로젝트 개요

최근 제조업에서는 머신러닝을 활용한 불량 예측 및 설비 이상 탐지 연구가 활발히 진행되고 있으나, 기존 연구는 대부분 "어떤 제품이 불량인가?"를 예측하거나 단순 변수 중요도를 확인하는 예측형 머신러닝 수준에 머물러 있다. 본 프로젝트에서는 제조 공정 데이터에 인과 구조 탐색 및 구조적 인과 모형을 적용하여 공정 변수 간 인과관계를 복원하고, 이를 기반으로 반사실적 가상 실험을 수행한다. 정답 인과 구조가 존재하는 시뮬레이션 공정부터 실제 반도체 제조 공정에 이르기까지 다단계 검증을 거쳐, 최소한의 공정 조건 변경으로 품질을 개선할 수 있는 실현 가능한 공정 개입(Actionable Intervention) 추천 프레임워크를 제안한다.

1.3 연구 질문

- **1.3.1** 정답 인과 그래프가 존재하는 연속 제조 공정 환경에서, 제안하는 구조적 인과 모형 및 반사실적 추천 프레임워크가 실제 공정의 인과 구조와 개입 결과를 얼마나 정확히 복원하는가?
- **1.3.2** 해당 프레임워크를 다른 종류의 공정에 적용했을 때, 공정 특성 변화에 구애받지 않고 일관된 일반화 성능 및 반사실적 추천의 유효성을 유지하는가?
- **1.3.3** 다수의 변수와 노이즈, 극심한 클래스 불균형을 가진 실제 반도체 데이터에서 핵심 변수 선별 과정을 거쳐, 현실적인 제약조건을 반영한 최소 개입 추천이 가능한가?

1.4 주제 선정 동기

기존 제조 인공지능은 일반적으로 “센서 데이터 머신러닝 불량 예측 구조”를 따르며, “현재 불량 확률 82%”와 같은 단순 예측값만을 제공한다. 설명 가능한 인공지능이 “압력 변수가 예측에 가장 큰 영향을 미쳤다”는 변수 중요도를 제공하더라도, 현장 작업자에게 시급한 “불량을 줄이기 위해 어떤 변수를 얼마나 조정해야 하는가?”에 대한 처방적 정보를 제시하지 못한다. 또한, 단순 상관관계에 기반해 변수를 조정하면 공정 내 다른 변수로 이어지는 연쇄 파급 효과를 반영하지 못해 원치 않는 부작용이 발생할 수 있다. 본 연구는

인과 구조 탐색, 구조적 인과 모형, 반사실적 추론 기법을 제조 최적화 문제로 통합하고, 정답 기반 평가와 현실적 공정 제약을 고려한 종합 추천 평가 체계를 구축하여 기존 예측 중심 관행의 한계를 극복하고자 한다.

2 핵심 목표 및 분석 방향

2.1 필요 데이터

- **2.1.1 CIPCaD-Bench** 데이터셋
 - **Tennessee Eastman**: 연속 제조 생산 공정을 기반으로 한 벤치마크로, 정답 인과 그래프가 존재함. 인과 모형 학습 및 반사실적 추천의 기본 타당성을 정량 검증하는 용도로 활용
 - **UltraProcessed_Food**: CIPCaD-Bench에 포함된 타 도메인 제조 공정 데이터로, 프레임워크 구축 후 다른 공정으로의 일반화 가능성을 확인하는 용도로 활용
- **2.1.2 SECOM** 데이터셋
 - 실제 반도체 제조 공정 데이터 (591개 센서 변수, 1,567개 샘플), 시뮬레이션 환경을 넘어 실제 제조 현장의 노이즈 및 불균형 환경에서 실용성을 검증하는 용도로 활용
- **2.1.3** 데이터 전처리 및 파생변수/제약 조건 설정
 - **SECOM** 차원 축소: 591개 센서 변수를 인과 구조 탐색에 직접 투입할 경우 발생하는 연산 복잡도 문제를 방지하기 위해, 1차적으로 **Lasso** 및 트리 기반 변수 중요도를 활용해 상위 10~15개 핵심 변수를 선별한 후 인과 탐색 적용
 - 조정 가능/불가 변수 제약 구분: 공정 변수를 현장에서 직접 조절 가능한 변수(조정 가능 변수: 설정 온도, 압력 등)와 조절 불가능한 변수(조정 불가 변수: 외기 온도, 습도, 설비 고유 특성)로 구분하고, 반사실적 최적화 시 조절불능 변수에 조건을 부여하여 불필요한 변경을 차단함.

2.2 분석 목표 및 평가 지표

- **2.2.1** 4단계 분석 파이프라인 구축
 1. 인과 구조 탐색: PC, FCI, FGES, DirectLiNGAM 등 주요 인과 탐색 알고리즘을 비교하여 공정 변수 간 인과 그래프 학습
 2. 구조적 인과 모형 구축: 학습된 인과 그래프를 바탕으로 변수 간 관계식을 정량 모형화
 3. 반사실적 가상 실험: 현재 불량 상태인 데이터에 대해 최소한의 변수 조정을 가상 시뮬레이션
 4. 실현 가능한 공정 개입 추천 및 검증: 현실 공정 제약 조건을 만족하는 최적의 개입 조건 산출
- **2.2.2** 평가 지표 및 검증 전략 이원화
 - 인과 구조 탐색 평가 (**Tennessee Eastman**): 구조적 해밍 거리(SHD), 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1 점수를 활용해 정답 그래프와 직접 비교
 - 반사실적 추천 **5대** 평가 지표:

- 유효성: 추천된 개입을 적용했을 때 실제로 정상 품질로 전환되는 비율
- 근접성: 기존 공정 조건 대비 변수 변경량의 거리
- 희소성: 개입을 위해 변경된 변수의 개수
- 현실 개연성: 변경된 공정 조건이 실제 데이터 분포상 관측 가능한 현실적 조건인지 여부
- 인과적 타당성: 인과 그래프 상의 올바른 개입 경로를 따르는지 여부
- **SECOM** 평가 전략: 정답 그래프가 존재하지 않으므로 후속 예측 과업(개입 후 예측 모델 기준 불량률 감소 폭) 및 도메인 지식 기반의 인과적 개연성 평가로 이원화

3 기대 효과 및 활용 방안

3.1 학술적 가치

- 단순 예측에 의존하던 기존 제조 인공지능 연구를 인과 추론 및 처방적 분석(Prescriptive Analytics) 영역으로 확장
- 인과 구조 탐색부터 구조적 인과 모형 구축, 반사실적 최적화, 5대 지표 기반 검증으로 이어지는 통합 인과추론 평가 프레임워크 확립

3.2 실무적 활용

- 현장 작업자에게 단순 불량 경고를 넘어 "불량을 방지하기 위해 제어해야 할 최소한의 공정 설정값"을 명확히 제시하는 의사결정 지원 도구 제공
- 공정 전체를 무작정 재설정하는 대신, 조정 가능한 변수만을 최소한으로 변경하여 공정 제어 비용 및 재작업 시간 단축

3.3 기술적 역량

- 주요 인과 구조 탐색 라이브러리 및 구조적 인과 모형/반사실적 추론 오픈소스 패키지 활용 역량 확보
- 고차원의 실제 공정 데이터(SECOM)에 대한 차원 축소 및 피쳐 엔지니어링 전략 습득
- 현실적 제약 조건이 반영된 최적화 문제 설계 및 검증 능력 배양

4 회의 사진

